

Alur Proses Tagihan Kontrak (BAST / Termin)

Dokumen ini memetakan alur lengkap dari pembuatan tagihan kontrak BAST/Termin sampai dana cair ke vendor dan tercatat di BKU.

Diagram dibuat dengan **Mermaid** sehingga:

- Tampil otomatis di GitHub, GitLab, VS Code, IntelliJ, Obsidian
- Bersih (tidak ada garis silang) karena auto-layout
- Bisa diimpor ke Draw.io: *Arrange* → *Insert* → *Advanced* → *Mermaid*

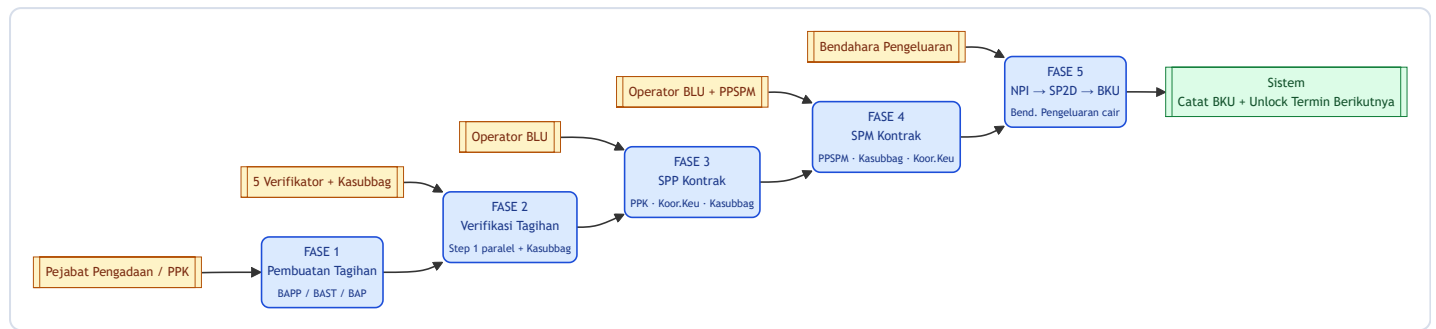
Sumber kode: `app/Http/Controllers/TagihanController.php`, `TagihanKontrakVerifikasiController.php`, `TagihanKontrakWorkflowService.php`, `database/seeder/WorkflowDefinitionSeeder.php`, `app/Models/DokumenSp2d.php` (auto-unlock termin berikutnya).

Daftar Isi

1. [Phase Map \(overview 5 fase\)](#)
2. [Fase 1 — Pembuatan Tagihan](#)
3. [Fase 2 — Verifikasi Tagihan \(Step 1 paralel + Step 2 Kasubbag\)](#)
4. [Fase 3 — SPP Kontrak](#)
5. [Fase 4 — SPM Kontrak](#)
6. [Fase 5 — NPI → SP2D → BKU](#)
7. [State Machine — Status Tagihan](#)
8. [Sequence Diagram — Verifikasi Paralel](#)
9. [Tabel Status & Dokumen](#)
10. [Glosarium](#)

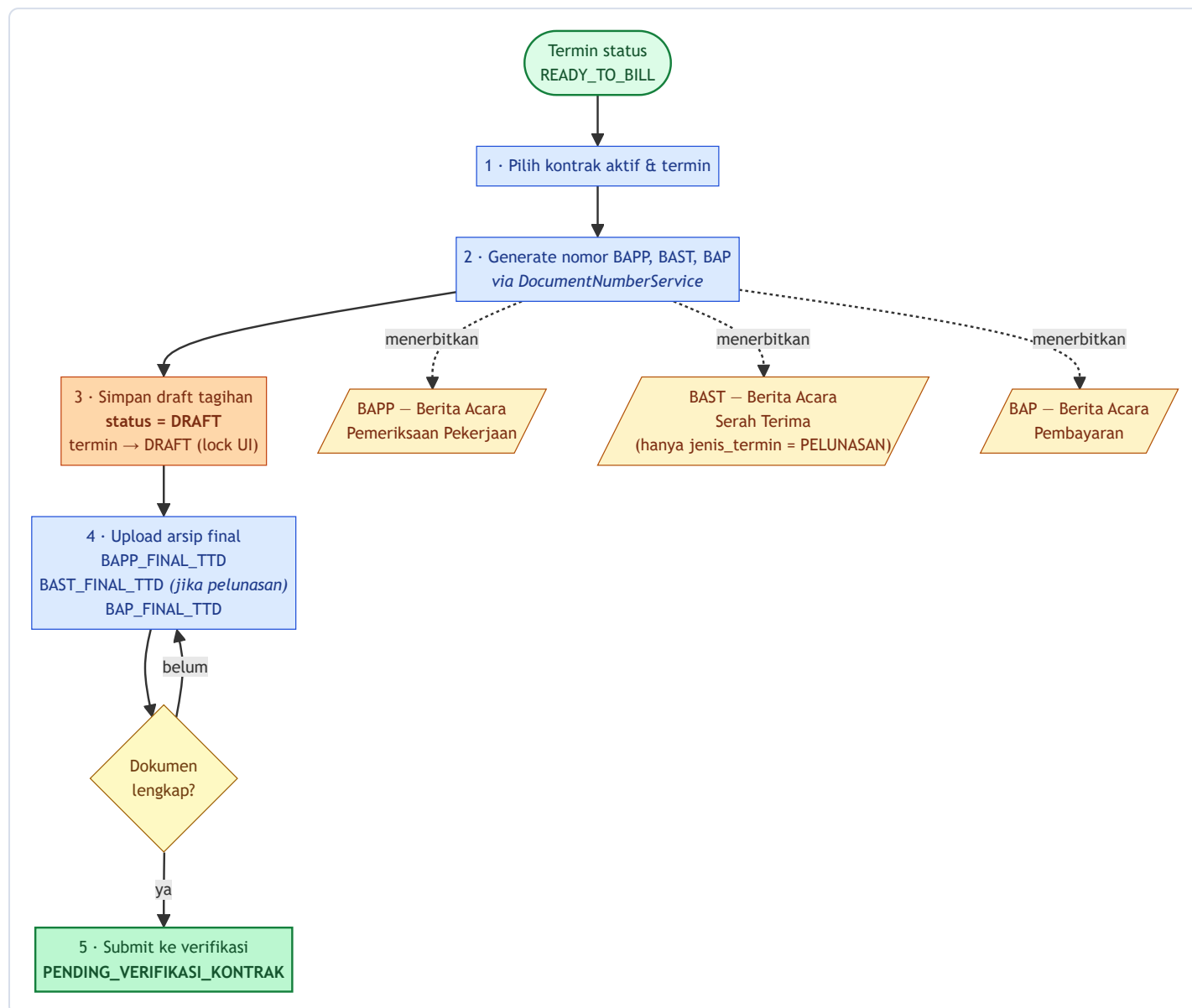
1. Phase Map

Peta tinggi-level 5 fase. Pakai ini sebagai indeks visual sebelum membaca diagram detail.



2. Fase 1 — Pembuatan Tagihan

Pejabat Pengadaan / PPK membuat draft tagihan dari termin yang sudah berstatus `READY_TO_BILL`, lalu melengkapi dokumen final BAPP, BAST (jika pelunasan), dan BAP.

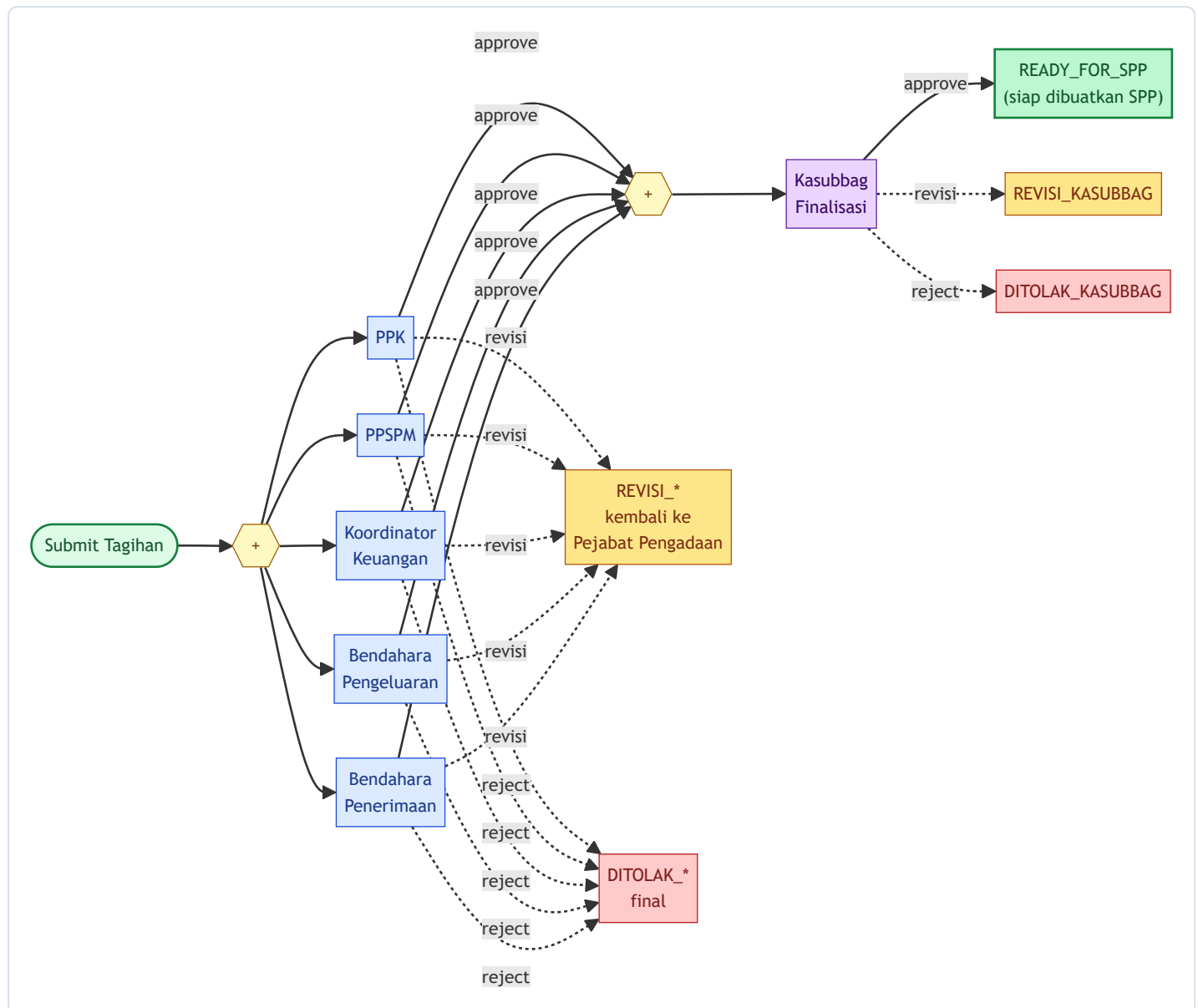


Validasi penting di Fase 1 (`TagihanController::storeKontrak`):

- Termin harus `READY_TO_BILL`.
- Draft tagihan tidak boleh ganda untuk termin yang sama (`DetailKontrak.kontrak_termin_id` unik).
- Nilai bruto yang dikirim klien harus cocok dengan `nilai_bruto_termin` di backend (toleransi 1 rupiah).
- Jika `jenis_termin = PELUNASAN`, BAST wajib di-input.

3. Fase 2 — Verifikasi Tagihan

Workflow `TAGIHAN_KONTRAK_VERIFIKATOR` dari `WorkflowDefinitionSeeder`. Step 1 = 5 verifikator paralel (semua wajib approve), Step 2 = Kasubbag finalisasi.



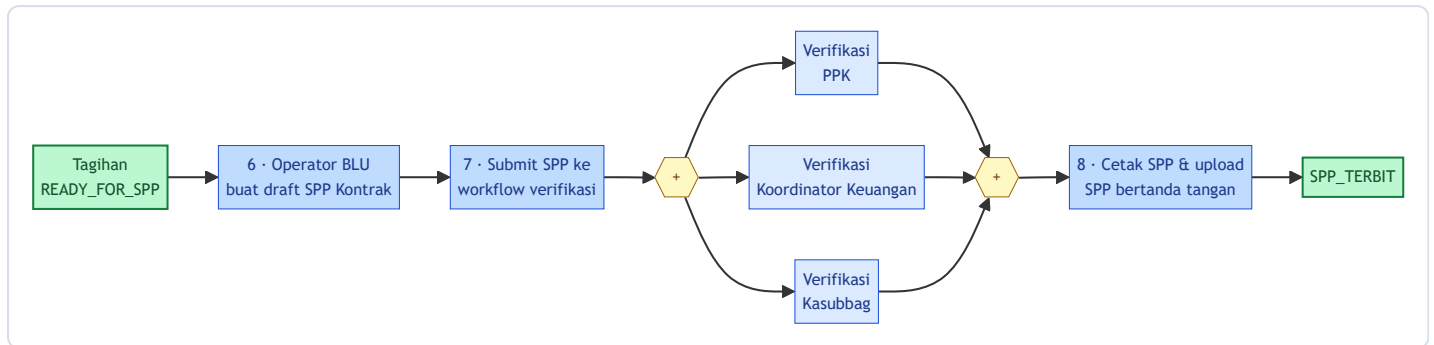
Aturan:

- Semua role di Step 1 **wajib** approve (`is_required = true`) sebelum Step 2 dieksekusi.
- Setiap role boleh `request revision` (loop balik ke Pejabat Pengadaan) atau `reject` (workflow stop).
- `TagihanKontrakWorkflowService::syncTagihanStatus()` memetakan keputusan terakhir ke status tagihan

(`PENDING_<ROLE>` , `REVISI_<ROLE>` , `DITOLAK_<ROLE>` , `READY_FOR_SPP`).

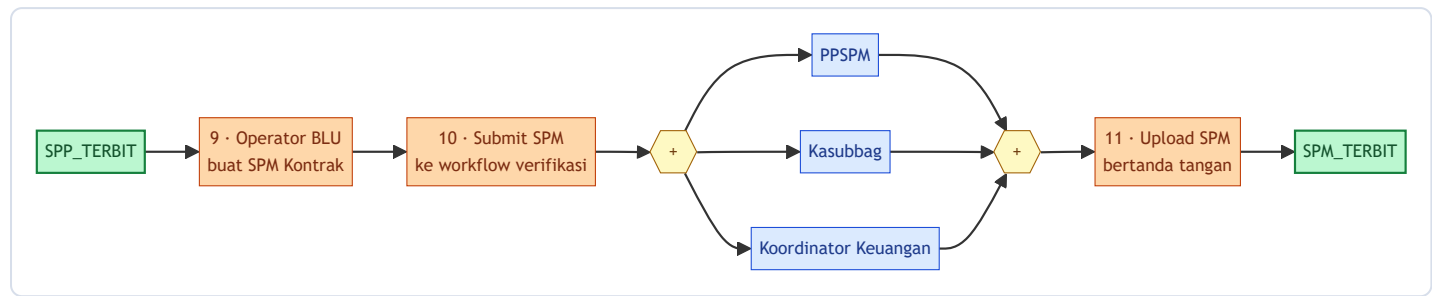
4. Fase 3 — SPP Kontrak

Operator BLU membuat SPP berdasarkan tagihan **READY_FOR_SPP**. Verifikasi paralel di workflow **SPP_KONTRAK_PPK** melibatkan PPK, Koordinator Keuangan, Kasubbag.



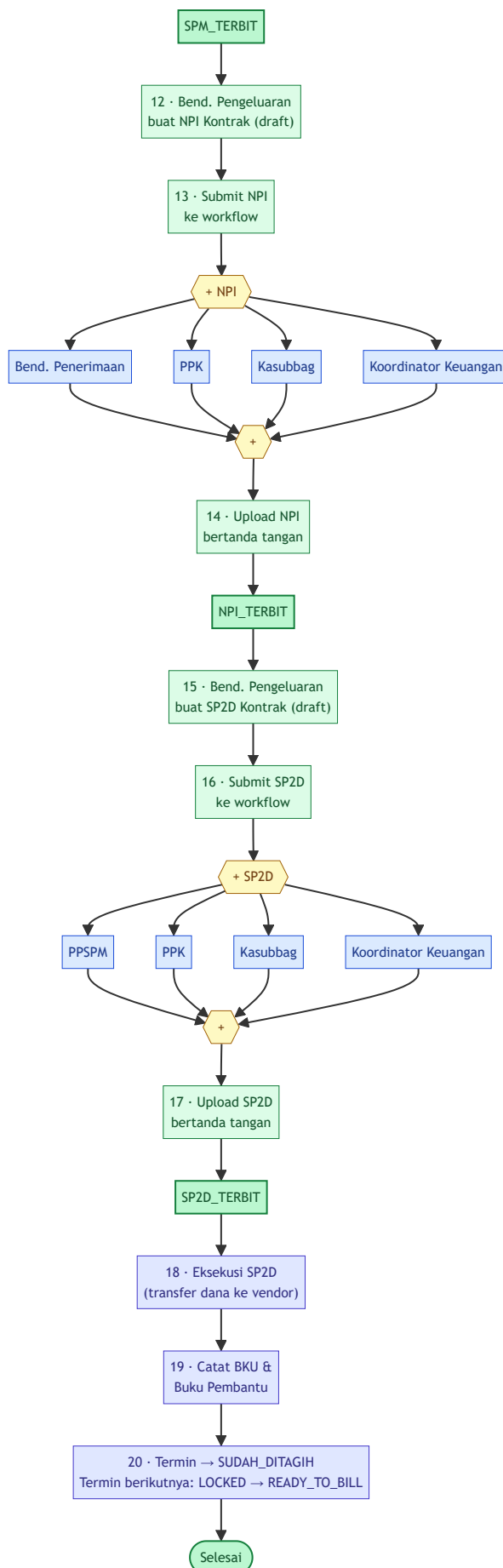
5. Fase 4 — SPM Kontrak

Workflow **SPM_KONTRAK_PPSPM** : PPSPM, Kasubbag, Koordinator Keuangan (paralel).



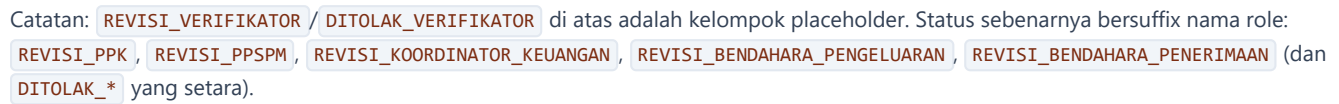
6. Fase 5 — NPI → SP2D → BKU

Bendahara Pengeluaran membuat NPI dan SP2D. Workflow **NPI_KONTRAK** dan **SP2D_KONTRAK** punya 4 verifikator paralel.



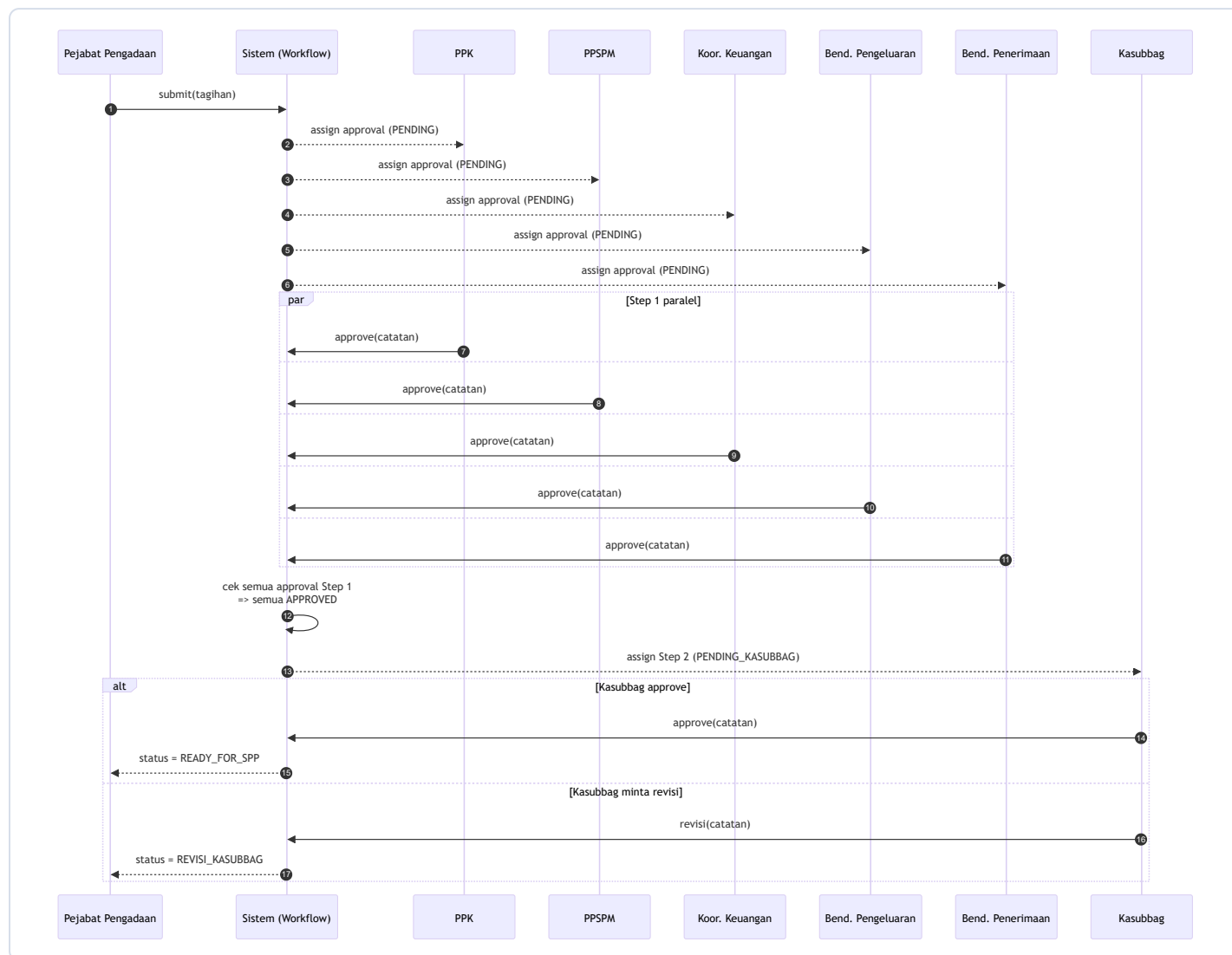
Auto-unlock termin berikutnya (`app/Models/DokumenSp2d.php`): saat SP2D sebuah termin dieksekusi, sistem mencari termin selanjutnya di kontrak yang sama dan mengubah `status_termin` dari `LOCKED` ke `READY_TO_BILL`. Sehingga kontrak multi-termin bisa langsung mulai siklus berikutnya.

Transisi status tagihan kontrak (kolom `tagihans.status`).



8. Sequence Diagram — Verifikasi Paralel

Cara workflow paralel bekerja dari sudut interaksi pemain.



Jika salah satu Step 1 minta revisi atau reject, **SYS** langsung men-set status tagihan ke **REVISI_<ROLE>** / **DITOLAK_<ROLE>** tanpa menunggu approval lain selesai.

9. Tabel Referensi

9.1 Workflow Definition (kode → step)

Kode workflow	Target dokumen	Step 1 (paralel)	Step 2
TAGIHAN_KONTRAK_VERIFIKATOR	Tagihan (kontrak)	PPK · PPSPM · Koor.Keu · Bend.Pengeluaran · Bend.Penerimaan	Kasubbag
SPP_KONTRAK_PPK	DokumenSpp	PPK · Koor.Keu · Kasubbag	—
SPM_KONTRAK_PPSPM	DokumenSpm	PPSPM · Kasubbag · Koor.Keu	—
NPI_KONTRAK	DokumenNpi	Bend.Penerimaan · PPK · Kasubbag · Koor.Keu	—
SP2D_KONTRAK	DokumenSp2d	PPSPM · PPK · Kasubbag · Koor.Keu	—

Walaupun Step 1 berisi banyak role, workflow non-tagihan di atas memakai `urutan_step = 1` untuk semuanya, sehingga seluruhnya paralel dan tidak ada Step 2 final.

9.2 Status `tagihans.status`

Status	Arti	Berhenti di sini?
DRAFT	Baru dibuat, belum di-submit	tidak
PENDING_VERIFIKASI_KONTRAK	Menunggu Step 1 (5 verifikator)	tidak
REVISI_<ROLE>	Verifikator role tsb minta revisi	tidak (loop)
DITOLAK_<ROLE>	Verifikator role tsb reject	ya (final)
PENDING_KASUBBAG	Step 1 lulus, menunggu Kasubbag	tidak
REVISI_KASUBBAG / DITOLAK_KASUBBAG	Outcome Step 2	tidak / ya
READY_FOR_SPP	Disetujui semua, siap dibuatkan SPP	tidak
PROSES_SPP	Sudah ada SPP draft / sebagian termin diproses	tidak
SEBAGIAN_SPP_TERBIT	Beberapa termin sudah SPP	tidak
SPP LENGKAP	Semua termin SPP terbit	tidak
SPP_TERBIT / SPM_TERBIT / NPI_TERBIT / SP2D_TERBIT	Tahap dokumen	tidak
SUDAH_DITAGIH	SP2D dieksekusi + tercatat BKU	ya (selesai)

9.3 Status `kontrak_termin.status_termin`

Status	Kondisi
LOCKED	Termin belum aktif. Akan unlock ketika termin sebelumnya <code>SUDAH_DITAGIH</code> .
READY_TO_BILL	Bisa dibuatkan tagihan (state default termin pertama setelah kontrak aktif).
DRAFT	Sudah ada draft tagihan; mencegah pembuatan duplikat.
SUDAH_DITAGIH	SP2D termin ini sudah dieksekusi.

9.4 Dokumen yang dihasilkan

Dokumen	Sumber kode (Document Number Key)	Wajib?
BAPP	<code>DocumentNumberService::generateByKey('BAPP')</code>	Selalu
BAST	<code>DocumentNumberService::generateByKey('BAST')</code>	Hanya <code>jenis_termin = PELUNASAN</code>
BAP	<code>DocumentNumberService::generateByKey('BAP')</code>	Selalu
SPP, SPM, NPI, SP2D	masing-masing dari workflow modul terkait	Selalu

10. Glosarium

- **BAPP** — *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan*. Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh tim pemeriksa.
 - **BAST** — *Berita Acara Serah Terima*. Penyerahan akhir pekerjaan dari penyedia ke PA/KPA.
 - **BAP** — *Berita Acara Pembayaran*. Dokumen dasar pembayaran.
 - **SPP** — *Surat Permintaan Pembayaran*. Dibuat Operator BLU, ditujukan ke PPSPM.
 - **SPM** — *Surat Perintah Membayar*. Dibuat Operator BLU dari SPP yang sudah disetujui PPSPM.
 - **NPI** — *Nota Pemindahbukuan Internal*. Pemindahbukuan internal kas BLU.
 - **SP2D** — *Surat Perintah Pencairan Dana*. Pencairan ke rekening vendor.
 - **BKU** — *Buku Kas Umum*. Pencatatan akuntansi bendahara.
 - **PPK** — *Pejabat Pembuat Komitmen*.
 - **PPSPM** — *Pejabat Penanda-tangan SPM*.
 - **PPABP** — *Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai* (untuk honor).
 - **DIPA** — *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*.
-

Cara melihat / mengekspor diagram

- **GitHub / GitLab / VS Code:** blok ```mermaid``` otomatis dirender.
- **VS Code:** install ekstensi *Markdown Preview Mermaid Support* untuk live preview.
- **Draw.io / diagrams.net:** buka *Arrange* → *Insert* → *Advanced* → *Mermaid*, paste isi

blok mermaid yang diinginkan, klik *Insert*. Hasil dapat di-edit lebih lanjut sebagai shape.

- **PNG / SVG:** dari Mermaid Live Editor (<<https://mermaid.live>>) — paste, lalu *Actions* → *Download*.